



本章小结

- 运输层功能：端到端进程通信
- 运输层端口与套接字socket
- 运输层协议：

TCP协议

面向连接，可靠端到端通信
段格式

连接管理：建立连接（三报文）/释放连接（四报文）

可靠传输：序号和确认号

流量控制：滑动窗口

拥塞控制：慢开始和拥塞避免/快重传和快恢复

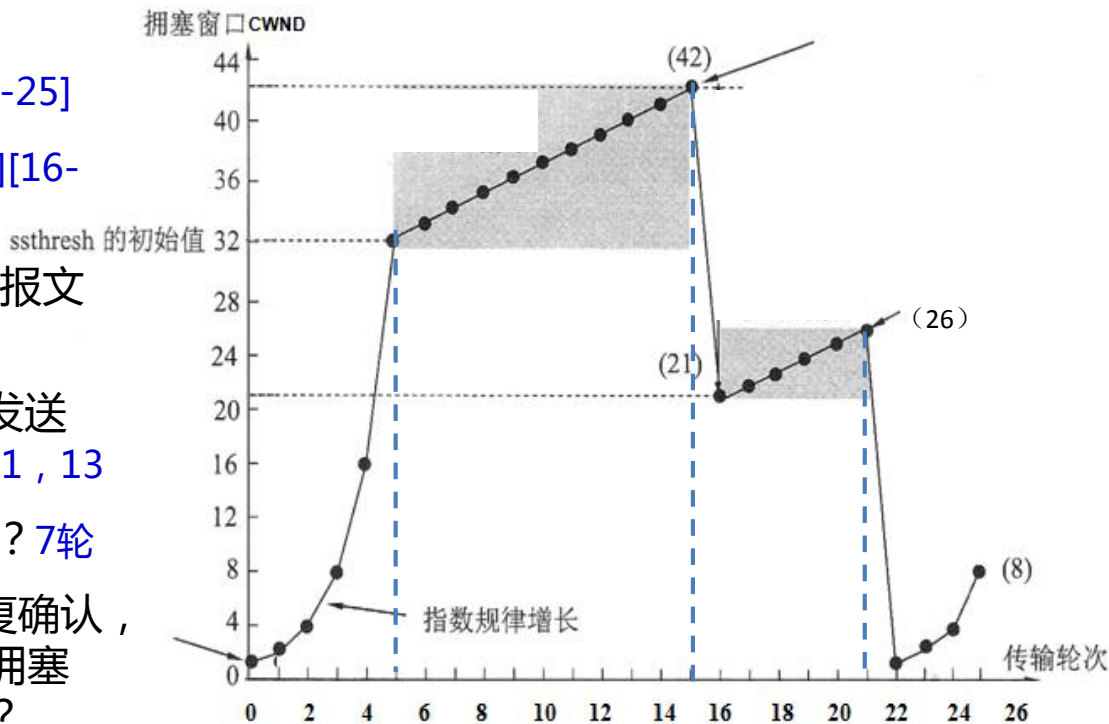
UDP协议

无连接，运输层上尽力投递
报文格式



【例1】TCP拥塞控制

1. 慢开始阶段时间？[0-5][22-25]
2. 拥塞避免阶段时间？[5-15][16-21]
3. 15轮次和21轮次如何发现报文段丢失？15-3-ack, 21-超时
4. 1轮次，18轮次、24轮次发送时，ssthresh多大？32, 21, 13
5. 第几轮次发出70个报文段？7轮
6. 假定25轮次后收到3个重复确认，检测出报文段丢失，那么拥塞窗口和ssthresh应设多大？
 $cwnd = ssthresh = 4$





【例2】UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：06 32 00 45 00 1C E2 17。试求源端口、目的端口、用户数据报总长度、数据部分长度。这个用户数据包是客户端发送给服务器还是服务器发给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

源端口	目的端口	长 度	检 验 和
-----	------	-----	-------

HEX 06 32 00 45 00 1C E2 17



【例2】UDP用户数据报的首部的十六进制表示是：06 32 00 45 00 1C E2 17。试求源端口、目的端口、用户数据报总长度、数据部分长度。这个用户数据包是客户端发送给服务器还是服务器发给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

源端口	目的端口	长 度	检 验 和
-----	------	-----	-------

HEX 06 32 00 45 00 1C E2 17

DEC 1586 69 28

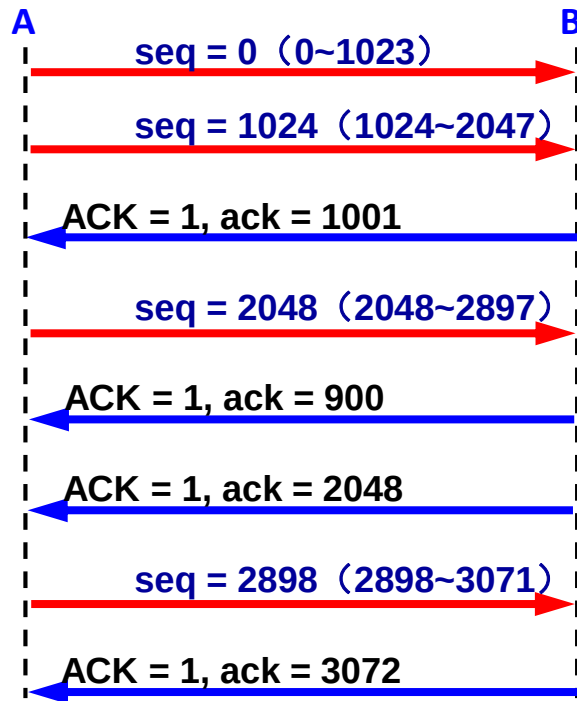
UDP端口69——TFTP

UDP报文长度：28字节，数据部分长度：20字节



【例3】 已知主机A要向主机B发送3KB的数据。在TCP连接建立后，A的发送窗口大小是2KB，初始序号是0。在以下情况中，画出发送窗口的变化，并表明可用窗口位置。

- ① 一开始A发送1KB数据。
- ② A一直发数据，直到窗口用完。
- ③ A收到对1000号字节的确认。
- ④ A再发送850B数据
- ⑤ A收到ack=900的确认报文。
- ⑥ A收到对2047号字节的确认。
- ⑦ A把剩下的数据全部发送完。
- ⑧ A收到ack=3072的确认报文。





0..... 1023

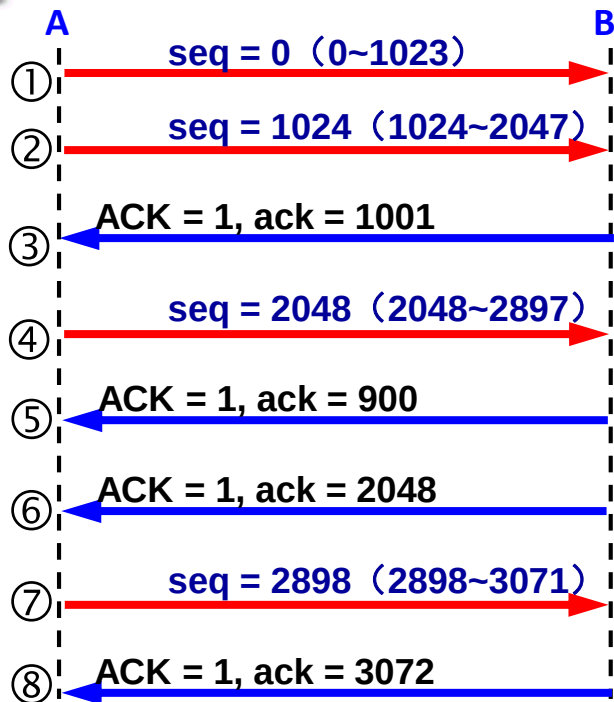
0..... 1023 1024.....2047

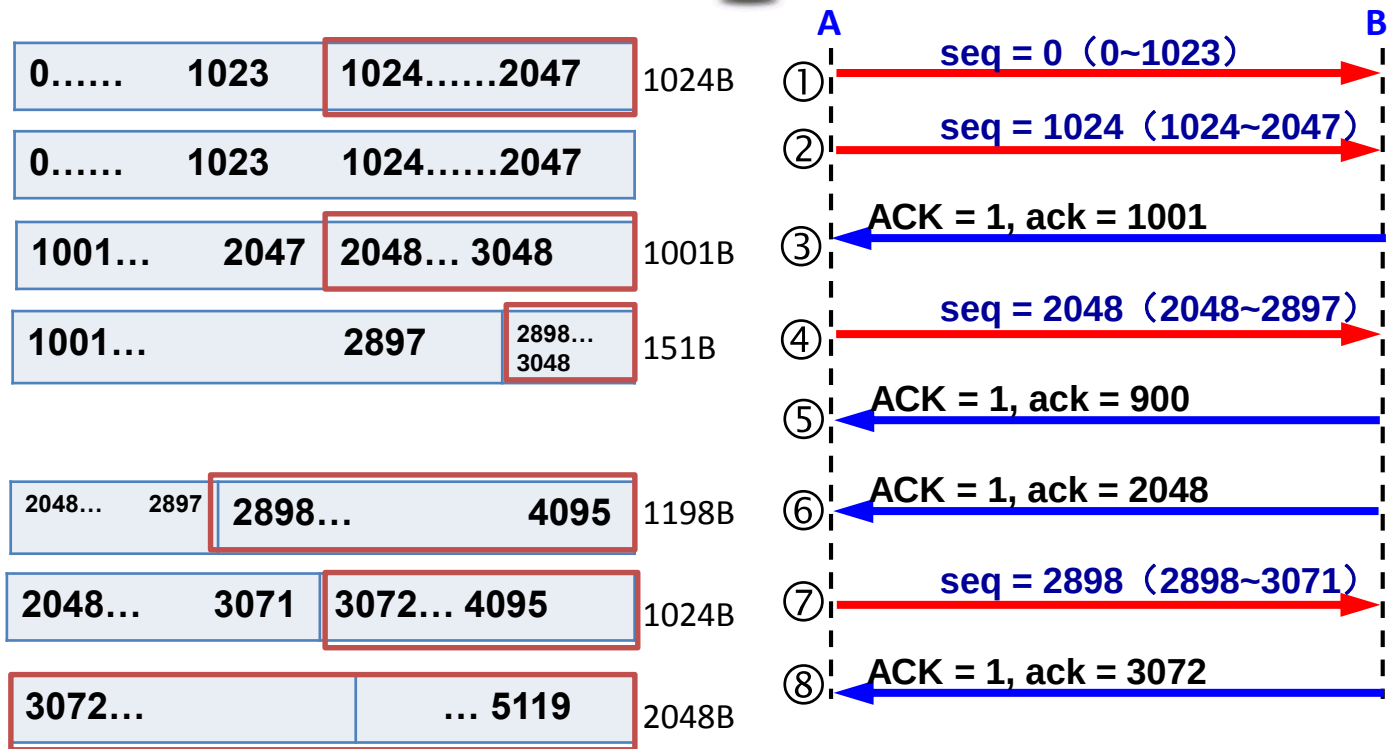
1001... 2047

1001... 2897

2048... 2897

2048... 3071







练习1

设TCP的ssthresh的初始窗口为10（单位为报文段），当拥塞窗口上升到14时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的拥塞窗口和ssthresh大小。将答案填入下面的表格：

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1														
ssthresh															



练习1

设TCP的ssthresh的初始窗口为10（单位为报文段），当拥塞窗口上升到14时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的拥塞窗口和ssthresh大小。将答案填入下面的表格：

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	10	11	12	13	14	1	2	4	7	8	9
ssthresh	10									7					



练习2

一个TCP连接总是以1KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT（往返时间）时间内的TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是多少？说明理由。





练习2

一个TCP连接总是以1 KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16 KB时发生了超时，如果接下来的4个RTT(往返时间)时间内的TCP段的传输都是成功的，那么当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是多少？说明理由。

发生超时， $cwnd=1$ ，新的 $ssthresh=16/2=8$

经过4个轮次，1，2，4，8，窗口大小为8

第四个轮次后进入拥塞避免算法，窗口大小 $+1=9$